

[SYSTEM INITIALIZATION]

ULTRASONIC TWIST SCREEN

차세대 고정밀 초음파 진동 분급기
초미세 분말 공정의 한계를 뛰어넘는 완벽한 통제력.

[Z-AXIS: 12 450]

[AZIMUTH: 270°]

[GRID: 64x64]

SCREEN ASSEMBLY
[850 RPM]

ULTRASONIC EMITTER
[850 RPM]

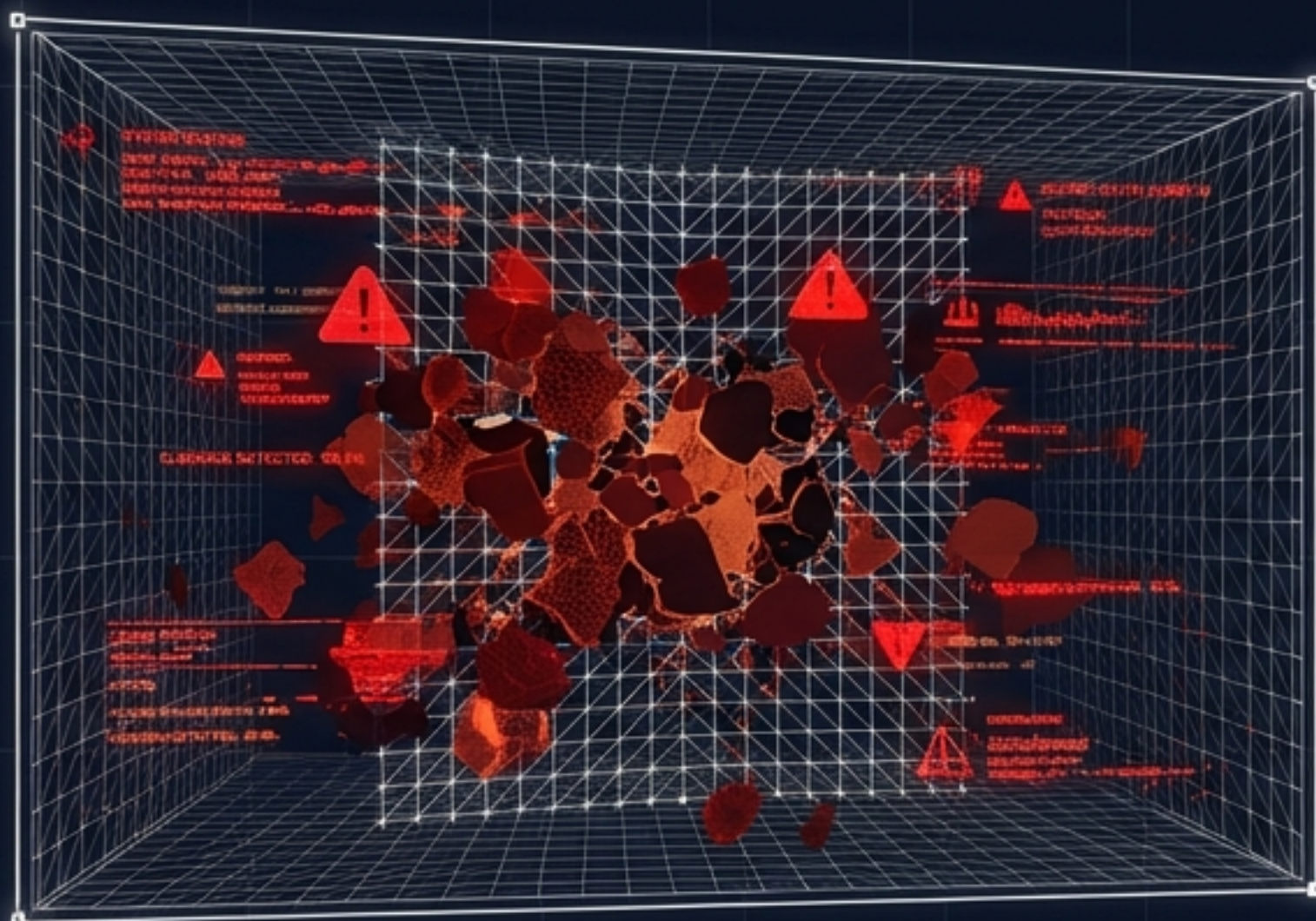
ULTRASONIC EMITTER
[25KHz]

[DATA STREAM: ACTIVE]

[STATUS: ONLINE] | SYSTEM_BOOT_SEQ_01

[THE BOTTLENECK] vs [THE RESOLUTION]

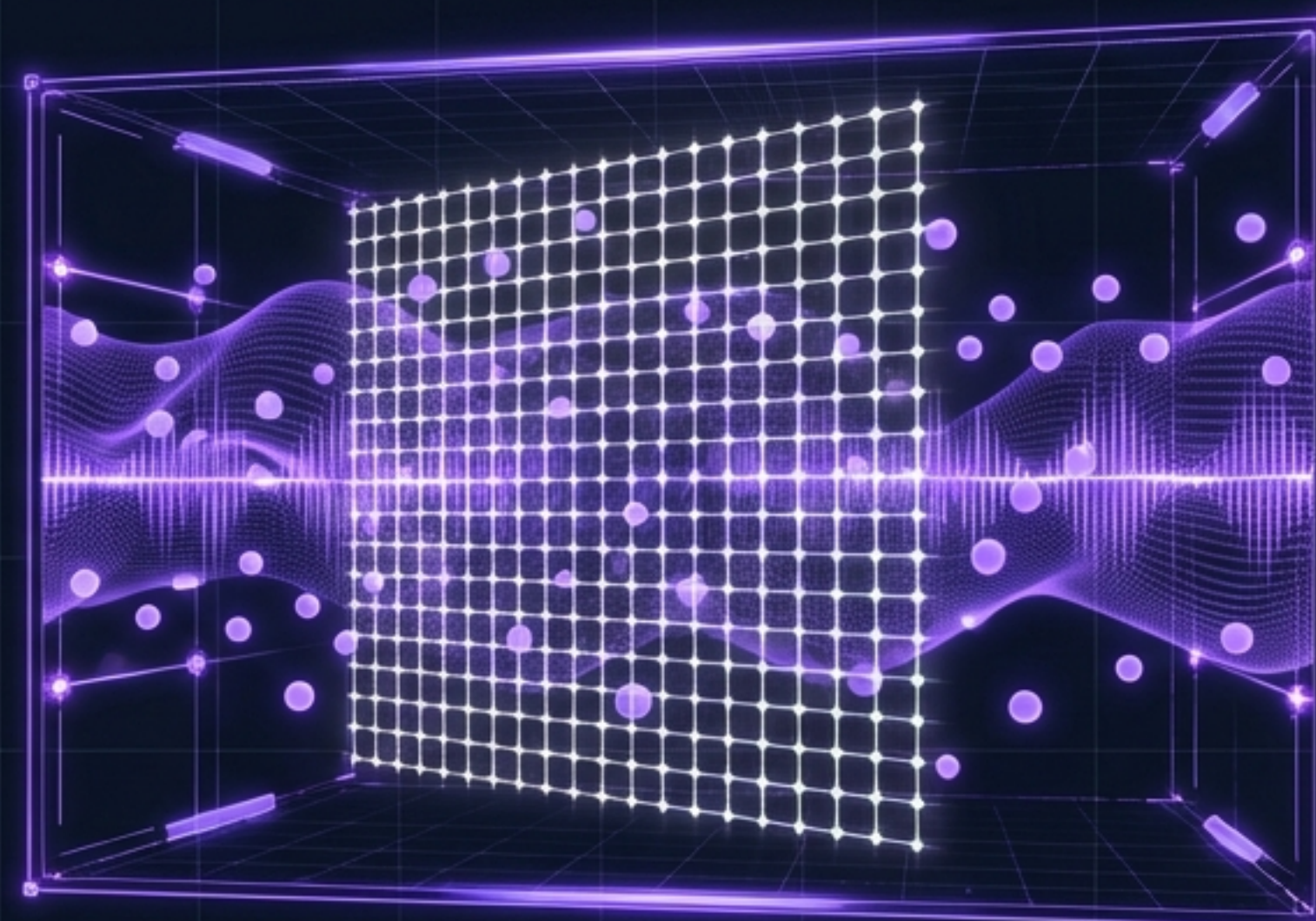
SYSTEM DIAGNOSTIC: CLOGGING PREVENTION



SYSTEM STATUS:
CRITICAL ERROR

CLOGGING DETECTED:
98.4%

기존 공정의 한계: 미세 분말의 응집 및 스크린 막힘
현상으로 인한 생산성 저하.



SYSTEM STATUS:
OPTIMAL FLOW

ULTRASONIC FREQUENCY:
24.5kHz

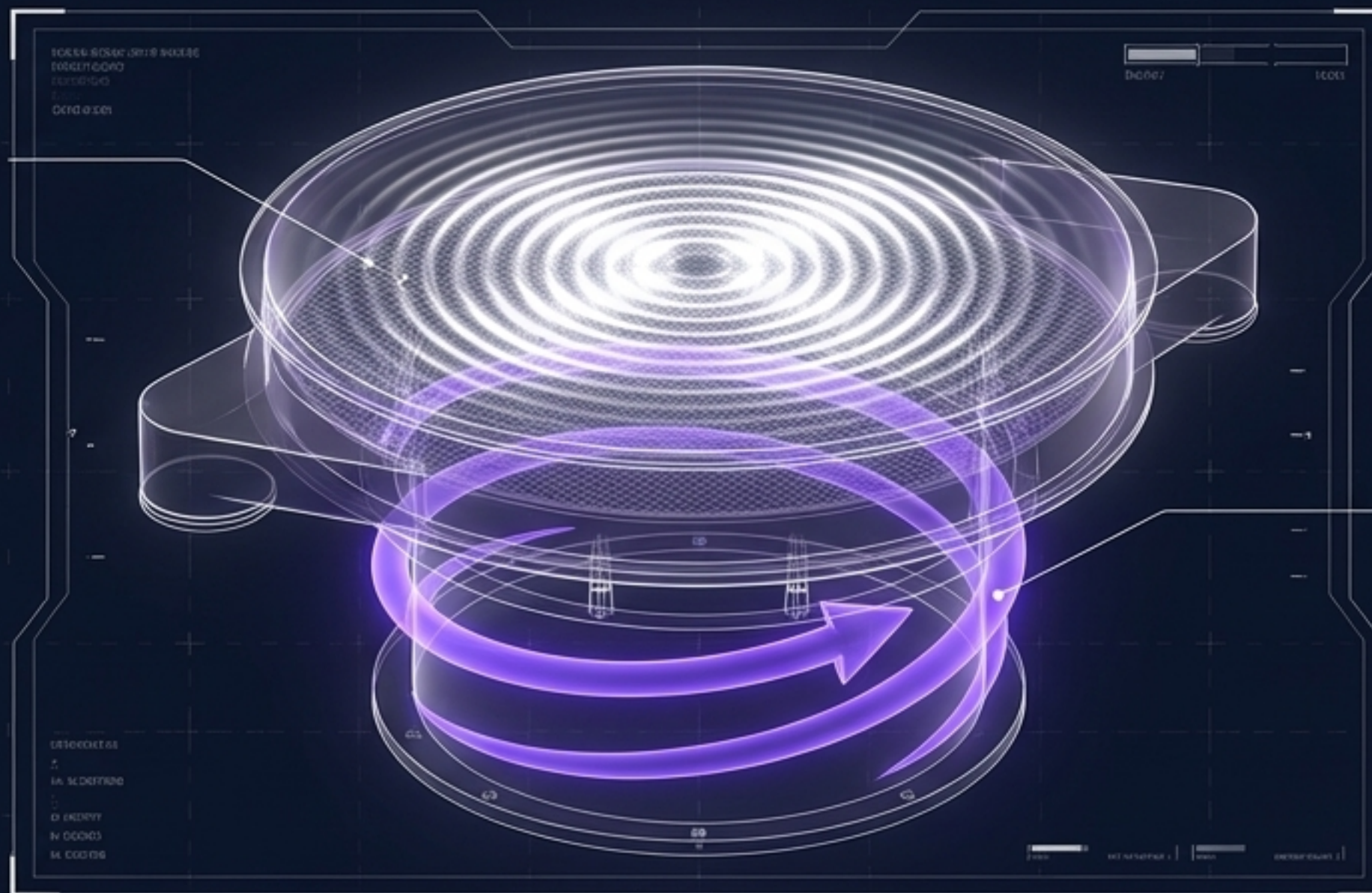
THROUGHPUT EFFICIENCY:
99.9%

혁신적 해결책: 18~61kHz 대역의 고주파 초음파 에너지를
스크린에 직접 전달. 입자와 메쉬 사이의 마찰을 극적으로
감소시켜 입자를 지속적인 부유 상태로 유지.

DUAL-ENGINE DYNAMICS

SYNERGY OF TWO VIBRATIONS

1. 초음파 진동 (Ultrasonic):
45 μ m 이하의 초미세
입자도 막힘 없이
정확하게 분리.



2. 트위스트 진동 (Twist):
원형의 3차원 진동으로 원료를
스크린 전면적에 균일하게 분산.

결과: 두 에너지의 완벽한 결합이 만들어내는
중단 없는 연속 정밀 분급.

HARDWARE ANATOMY

AR SYSTEM TEARDOWN

[MODULE 01] : 다단 적층 아키텍처

공정 요구에 따라 최대 3단까지 유연한 적층 구성. 한 번의 공정으로 다중 입도 분급 실현.



[MODULE 02] : STS304 소재 적용

최고 수준의 내식성을 자랑하는 스테인리스 스틸 본체. 식품 및 의약품 위생 규격 완벽 대응.

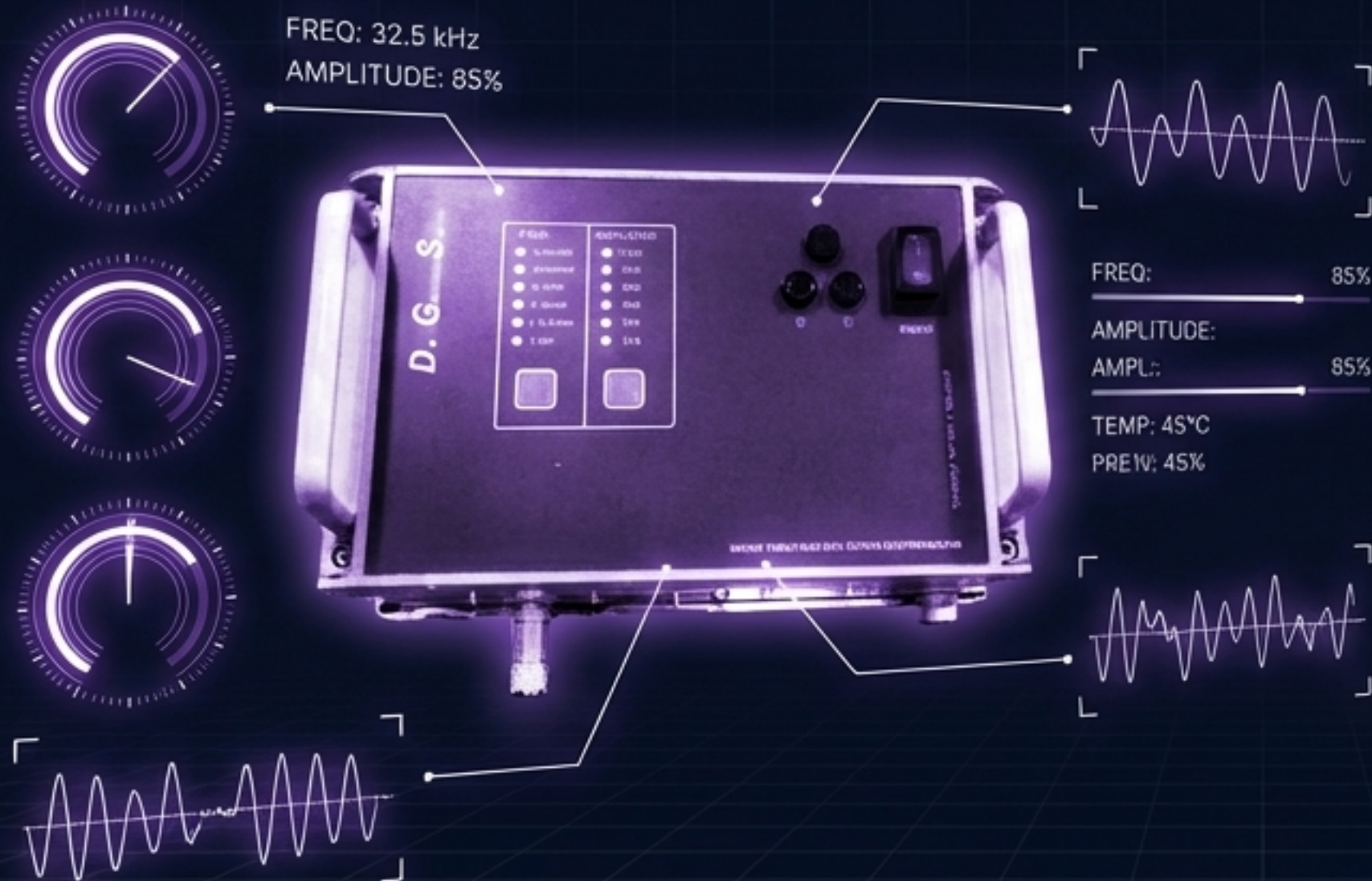
[MODULE 03] : 퀵 체인지 클램프

직관적인 클램프 시스템으로 다운타임 없는 신속한 배위 규격 전환.

P7-0.300.21/30

COMMAND CENTER

DIGITAL CONTROL INTERFACE



초정밀 파라미터 제어: 원료의 특성에 맞춰 초음파 출력 강도와 진동 모터 속도를 1% 단위로 미세 조정.

레시피 메모리 बैं크: 최적화된 운전 조건을 디지털 레시피로 저장하여 균일한 품질 보장.

연속 운전 모니터링: 막힘 없는 연속 운전을 지원하며, 시스템 상태를 실시간으로 추적 및 시각화.

SCALABILITY MATRIX

SYSTEM CONFIGURATIONS

Tier 1 Row	[600 - 800 Series]	소규모 생산 및 시험용 (Lab & Small Scale)	모터 용량: 0.85 ~ 1.5KW
Tier 2 Row	[1000 - 1200 Series]	중대형 핵심 공정용 (Mid to Large Scale)	모터 용량: 1.5 ~ 2.2KW
Tier 3 Row	[1500 Series]	대량 양산형 플래그십 (Mass Production)	스크린 직경: Ø1500 / 모터 용량: 3.75KW

전 모델 공정 요구에 따라 2단 및 3단 커스텀 구성 가능.

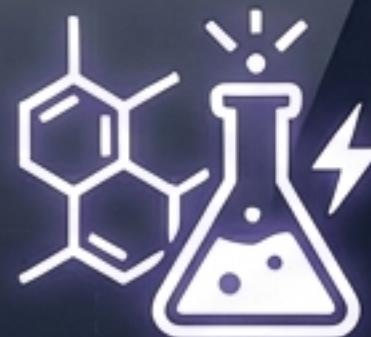
DEPLOYMENT ZONES

CROSS-INDUSTRY APPLICATIONS



[FOOD]

식품 산업: 밀가루, 전분,
조미료의 이물질 완벽 제거
및 정밀 입도 분급.



[CHEM]

화학 산업: 안료, 염료,
특수 수지 분말의 균일성
확보.



[PHARMA]

의약품 산업: 원료 의약품
입도 관리 및 이물질 검출
(GMP 기준 충족).



[METAL]

첨단 금속: 3D 프린팅용
초미세 금속 분말 및
경질합금 정밀 분급.

MAINTENANCE PROTOCOL

ZERO DOWNTIME ARCHITECTURE



- > **PROTOCOL_ALPHA:** 직관적 킥 체인지
- 클램프 결합 방식으로 별도 공구 없이 다양한 규격의 메쉬로 즉각 전환 가능.



- > **PROTOCOL_BETA:** 교차 오염 원천 차단
- 완벽한 분해 청소가 가능한 모듈형 설계로 배치(Batch) 변경 시 오염 리스크 제로화.



- > **PROTOCOL_GAMMA:** 위생 최적화
- 데드 스페이스(Dead Space)를 최소화한 GMP 환경 최적화 디자인 채택.

THE ARCHITECT
40 YEARS OF EXCELLENCE



[1985]

분체 기계 전문 기업 설립 이래
40년간 축적된 압도적
엔지니어링 데이터베이스.

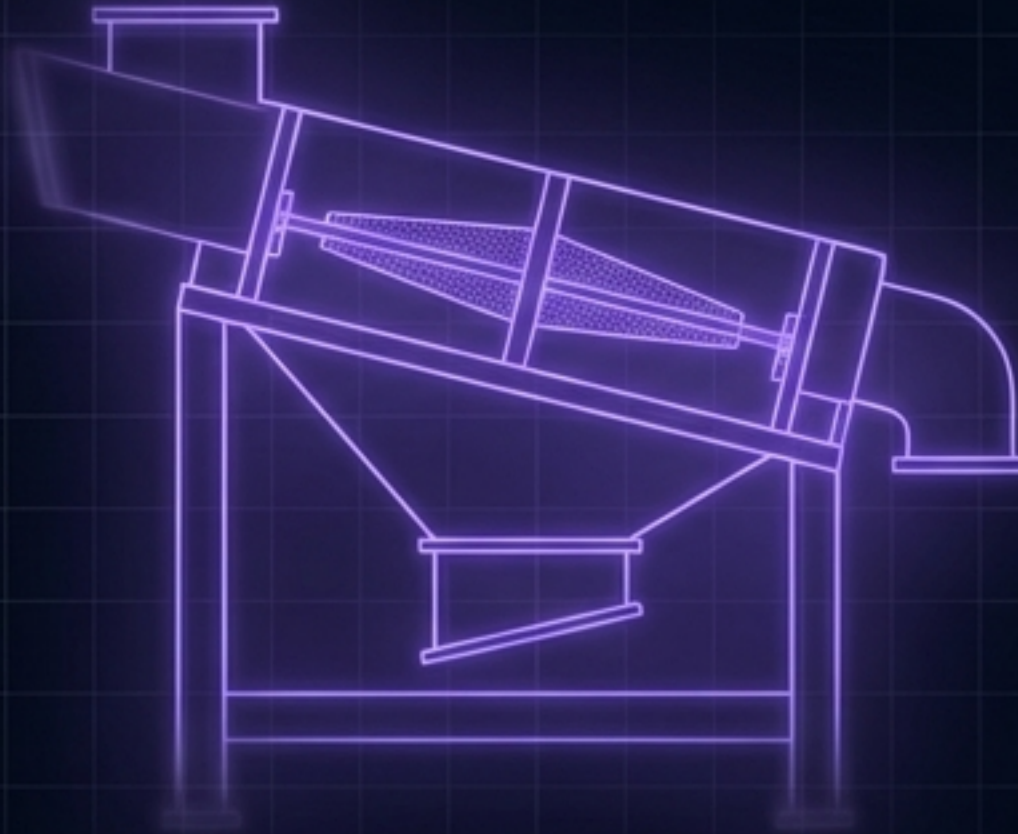
[500+]

화학, 2차전지, 제약 등
글로벌 500대 이상의 파트너십과
현장 검증 완료.

[ONE-STOP]

공정 설계부터 분급 테스트,
설치, 시운전, 유지보수까지
완벽한 토탈 솔루션 제공.

END OF TRANSMISSION [SYSTEM STANDBY]



분체 기술의 가장 완벽하고 믿음직한 파트너.
한국기계엔지니어링

[VOICE LINK]: 031-356-5550 | [DATA LINK]: www.topcrusher.co.kr